Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251182**
Nama Lengkap	**Michael Dylan**
Minggu ke / Materi	**07 / Percabangan dan Perulangan Kompleks**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

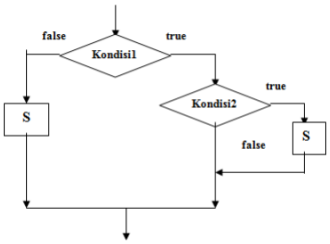
BAGIAN 1: MATERI MINGGU 1 (40%)

7.3.1 Struktur Percabangan Kompleks

Percabangan itu kondisi yang pilihannya gak cuma satu, tapi bisa banyak alternatif, dan perintah yang dijalankan juga bisa lebih dari satu. Percabangan Kompleks Bentuk 1 dan Flowchartnya:

```
if kondisi1:
    if kondisi2:
        S
        S
else:
    S
    S
```

Gambar 6.1: Percabangan Kompleks Bentuk 1. Sumber Python Vscode

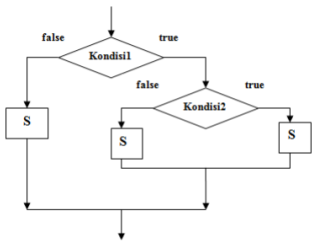


Gambar 6.2: Flowchart Percabangan Kompleks Bentuk 1. Sumber Modul 7 PrakAlpro

Percabangan Kompleks Bentuk 2 dan Flowchartnya:

```
if kondisi1:
    if kondisi2:
        S
        S
    else:
        S
        S
else:
    S
    S
```

Gambar 6.3: Percabangan Kompleks Bentuk 2. Sumber Python Vscode

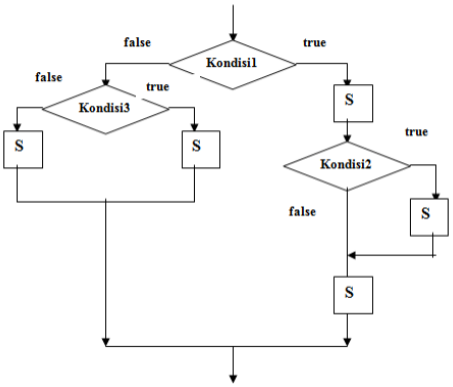


Gambar 6.4: Flowchart Percabangan Kompleks Bentuk 2. Sumber Modul 7 PrakAlpro

Percabangan Kompleks Bentuk 3 dan Flowchartnya:

```
if kondisi1:
    S
    if kondisi2:
        S
        S
else:
    if kondisi3:
        S
        S
    else:
        S
        S
```

Gambar 6.5: Percabangan Kompleks Bentuk 3. Sumber Python Vscode

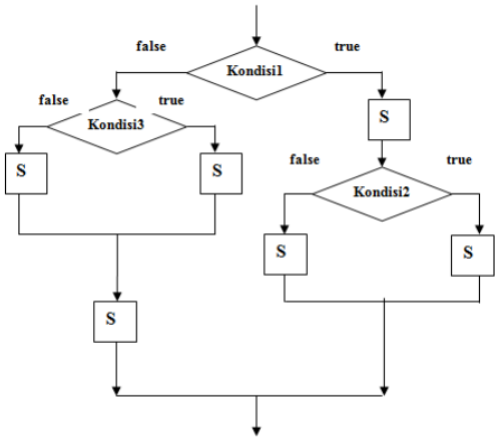


Gambar 6.6: Flowchart Percabangan Kompleks Bentuk 3. Sumber Modul 7 PrakAlpro

Percabangan Kompleks Bentuk 4 dan Flowchartnya:

```
if kondisi1:
    S
    if kondisi2:
        S
        S
    else:
        S
        S
else:
    if kondisi2:
        S
        S
    else:
        S
        S
S
```

Gambar 6.7: Percabangan Kompleks Bentuk 4. Sumber Python Vscode

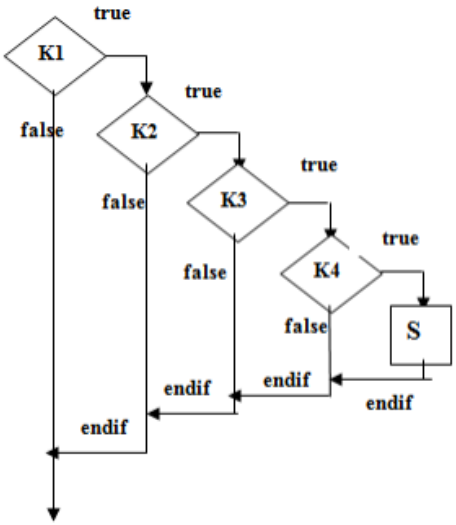


Gambar 6.8: Flowchart Percabangan Kompleks Bentuk 4. Sumber Modul 7 PrakAlpro

Percabangan Kompleks Bentuk 5 dan Flowchartnya:

```
if kondisi1:
    if kondisi2:
        if kondisi3:
            if kondisi4:
                S
```

Gambar 6.9: Percabangan Kompleks Bentuk 5. Sumber Python Vscode

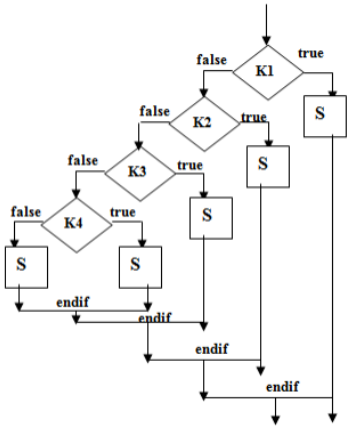


Gambar 6.10: Flowchart Percabangan Kompleks Bentuk 5. Sumber Modul 7 PrakAlpro

Percabangan Kompleks Bentuk 6 dan Flowchartnya:

```
if kondisi1:
    S
else:
    if kondisi2:
        S
    else:
        if kondisi3:
            S
        else:
            if kondisi4:
                S
            else:
                S
```

Gambar 6.11: Percabangan Kompleks Bentuk 6. Sumber Python Vscode



Gambar 6.12: Flowchart Percabangan Kompleks Bentuk 6. Sumber Modul 7 PrakAlpro

Batasan-batasan nilai yang sudah ditentukan seperti di Gambar 6.13:

```
if (kondisi1):
    instruksi1
elif(kondisi2):
    instruksi2
elif(kondisi3):
    instruksi3
elif(kondisi4):
    instruksi4

if (kondisi1):
    instruksi1
if(kondisi2):
    instruksi2
if(kondisi3):
    instruksi3
if(kondisi4):
    instruksi4
```

SEBELUM

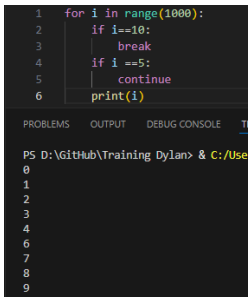
SESUDAH (BEDAKAN DENGAN INI)

Gambar 6.13: Batasan nilai yang di tentukan. Sumber Python Vscode

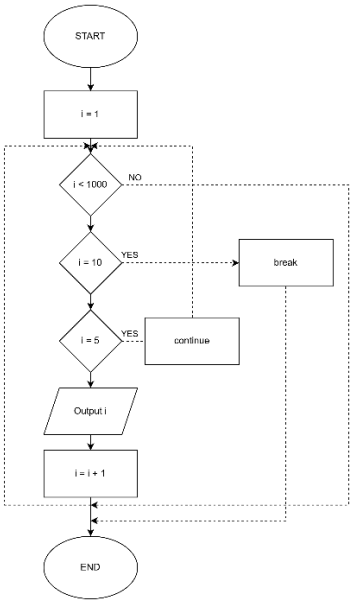
7.3.2 Struktur Perulangan Kompleks

Break & Continue

Dalam materi percabangan dan perulangan kompleks, ada yang namanya break dan continue buat ngatur jalannya loop. Break dipakai buat langsung menghentikan perulangan kalau kondisi tertentu terpenuhi, sedangkan continue dipakai buat nge-skip satu iterasi dan lanjut ke perulangan berikutnya. Contohnya seperti Gambar 6.14 dan Flowchart Gambar 6.15



Gambar 6.14: Code menggunakan break. Sumber Python Vscode



Gambar 6.15: Flowchart penggunaan break dan continue. Sumber https://app.diagrams.net/

Dari gambar, loop jalan dari i = 0 sampai kurang dari 1000, tapi pas i == 10 langsung berhenti karena break. Nah pas i == 5, dia gak di-print karena kena continue, jadi langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Jadi outputnya cuma nampilin angka 0–9 tapi tanpa angka 5.

Perulangan Bertingkat

Perulangan bertingkat itu perulangan yang di dalamnya ada perulangan lagi, jadi lebih kompleks dan bikin prosesnya lebih lama. Biasanya dipakai buat kasus tertentu kayak matriks (array 2 dimensi), game board kayak catur atau minesweeper, sampai pengolahan gambar. Intinya, perulangan ini dipakai buat masalah yang bentuknya kayak grid atau kotak-kotak yang punya panjang dan lebar. Contohnya program perulangan kompleks seperti di Gambar 6.16.

```
#PROGRAM 1
for i in range(m):
    <lakukan perintah ini>
    <lakukan perintah itu>
#PROGRAM 2
for j in range(m):
    <lakukan perintah ini>
    <lakukan perintah itu>
```

Gambar 6.16: Program perulangan kompleks menggunakan for. Sumber Python Vscode

Perulangan bertingkat itu gabungan dua loop, jadi loop kedua dimasukin ke dalam loop pertama. Yang luar disebut outer loop, yang dalam disebut inner loop. Cara kerjanya, setiap 1 kali outer loop jalan, inner loop bakal dijalankan berulang kali (sesuai jumlahnya). Ini berlaku baik pakai for maupun while, konsepnya tetap sama. Contohnya seperti di Gambar 6.17.

```
#PRGORAM MENGGUNAKAN FOR
for i in range(m):
    for j in range(n):
        <lakukan perintah ini di inner>
        <lakukan perintah itu di inner>
    <lakukan perintah lain di outer>
    <lakukan perintah lain lagi di outer>
#PROGRAM MENGGUNAKAN WHILE
while(i<=m):
    while(j<=m):
        <lakukan perintah ini di inner>
        <lakukan perintah itu di inner>
    <lakukan perintah lain di outer>
    <lakukan perintah lain lagi di outer>
```

Gambar 6.16: Perulangan bertingkat menggunakan for atau while. Sumber Python Vscode

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link Github = https://github.com/MichaelDylan-ti/71251182_michaeldylan/tree/main

LATIHAN 7.1

Buatlah program untuk mencari bilangan prima terdekat dari suatu bilangan yang diinputkan oleh pengguna (n) dan nilai bilangan prima tersebut < n. Contoh: input n=12, maka prima terdekat < 12 adalah 11 Contoh: input n=21, maka prima terdekat < 21 adalah 19.

```
Soal01.py > ...
n = int(input("Masukkan n: "))

for i in range(n-1, 1, -1):
    prima = True
    for j in range(2, int(i**0.5)+1):
        if i % j == 0:
            prima = False
            break
    if prima:
        print(f"Prima terdekat < {n} adalah {i}")
        break
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppData/Local/Pyth
Masukkan n: 12
Prima terdekat < 12 adalah 11
PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppData/Local/Pyth
Masukkan n: 21
Prima terdekat < 21 adalah 19
```

Gambar 6.17: Input dan Output dari Latihan 7.1. Sumber Python Vscode

Program ini menerima input berupa bilangan bulat n dari pengguna. Setelah itu, program mencari bilangan prima yang paling dekat dan lebih kecil dari n dengan cara melakukan perulangan mundur dari n-1 sampai 2. Setiap bilangan i awalnya dianggap prima (prima = True), lalu dicek apakah punya pembagi selain 1 dan dirinya sendiri dengan mencoba membagi i menggunakan bilangan dari 2 sampai √i. Jika ditemukan pembagi (i % j == 0), maka i bukan prima dan pengecekan dihentikan. Jika setelah dicek i tetap prima, program langsung menampilkan output berupa kalimat “Prima terdekat < n adalah i”, lalu berhenti. Jadi outputnya hanya satu, yaitu bilangan prima terbesar yang masih lebih kecil dari n.

LATIHAN 7.2

Buatlah program untuk menampilkan deret seperti di bawah ini. n diinputkan secara dinamis

contoh: n = 6

720 6 5 4 3 2 1

120 5 4 3 2 1

24 4 3 2 1

6 3 2 1

2 2 1

1 1

```
Soal02.py > ...
n = int(input("Masukkan n = "))

for i in range(n, 0, -1):
    faktorial = 1
    for j in range(1, i+1):
        faktorial *= j
    print(faktorial, end=" ")

    for k in range(i, 0, -1):
        print(k, end=" ")
    print()
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINA
PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/mer
Masukkan n = 6
720 6 5 4 3 2 1
120 5 4 3 2 1
24 4 3 2 1
6 3 2 1
2 2 1
1 1
```

Gambar 6.18: Input dan Output dari Latihan 7.2. Sumber Python Vscode

Program ini menerima input berupa bilangan n dari pengguna, lalu menampilkan deret angka dalam beberapa baris dari n sampai 1. Setiap baris dimulai dengan menghitung nilai faktorial dari i (hasil perkalian dari 1 sampai i), kemudian dilanjutkan dengan mencetak deret angka dari i turun sampai 1. Perulangan pertama digunakan untuk mengatur jumlah baris (dari n ke 1), perulangan

kedua untuk menghitung faktorial, dan perulangan ketiga untuk mencetak deret angka menurun. Setelah satu baris selesai dicetak, program pindah ke baris berikutnya. Jadi outputnya berupa beberapa baris, di mana setiap baris berisi nilai faktorial di depan diikuti deret angka menurun sesuai nilai i.

LATIHAN 7.3

Buatlah program untuk menampilkan deret seperti di bawah ini. n diinputkan secara dinamis.

contoh: tinggi = 5, lebar = 4

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

```
Soal03.py > ...
n1 = int(input("Masukkan tinggi = "))
n2 = int(input("Masukkan lebar = "))
angka = 1

for i in range(n1):
    for j in range(n2):
        print(angka, end=" ")
        angka += 1
    print()
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS D:\GitHub\Training Dylan> & C:/Users/merro/AppDat
Masukkan tinggi = 5
Masukkan lebar = 4
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
```

Gambar 6.19: Input dan Output dari Latihan 7.3. Sumber Python Vscode

Program ini menerima dua input dari pengguna yaitu n1 sebagai tinggi (jumlah baris) dan n2 sebagai lebar (jumlah kolom). Program kemudian menggunakan variabel angka yang dimulai dari 1

untuk mengisi deret angka. Perulangan pertama (for i in range(n1)) berfungsi untuk mengatur jumlah baris, sedangkan perulangan kedua (for j in range(n2)) untuk mengatur jumlah kolom pada setiap baris. Di dalam perulangan tersebut, nilai angka dicetak lalu langsung ditambah 1 setiap kali ditampilkan, sehingga angka terus berurutan ke samping lalu lanjut ke baris berikutnya. Setelah satu baris selesai dicetak, program pindah ke baris baru dengan print(). Jadi outputnya berupa susunan angka berurutan dari 1 sampai seterusnya dalam bentuk matriks sesuai tinggi dan lebar yang diinputkan.